

Clasa 9E · S32

Modulul III – Organe de mașini
Ora de laborator tehnologic (LT)

Asamblarea unui tronson de conductă. Proba de etanșeitate

Conținutul pachetului

p. 2-5 Proiect de lecție nr. 26 (S32) (sursa: p. 82-85)

p. 6-7 Manual (ed. elev) – S32 · 3.4.1 Conduțe: părți componente, materiale, piese fasonate, compensatoare, asamblare (sursa: p. 71-72)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 26 · S32**3.4.1 Conduce: părți componente, materiale, piese fasonate, compensatoare, asamblare****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	III – Organe de mașini (2 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h)
Unitatea de învățare	Capitolul 3.4. Organe pentru conducerea și închiderea circulației fluidelor
Tema	3.4.1 Conduce: părți componente, materiale, piese fasonate, compensatoare, asamblare
Săptămâna / data	S32 · 17 – 21.05.2027
Programul orelor	T: miercuri 19.05.2027, 08:00–08:50 · LT: miercuri 19.05.2027, 10:00–10:50
Tipul lecției	Lecție mixtă
Manualul	Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027), p. 71

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	3.1.3. Organe de mașini complexe: arbori și osii; cuplaje; lagăre cu alunecare; lagăre cu rostogolire; conducte și organe de închidere a circulației fluidelor (rol, clasificare, elemente constructive, materiale, ungere, etanșare, montare și demontare, SDV-uri, norme de protecție a mediului, NSSM)
Abilități	3.2.21. Alegerea SDV-urilor necesare asamblării conductelor 3.2.22. Utilizarea SDV-urilor în vederea asamblării conductelor 3.2.23. Asamblarea conductelor 3.2.24. Verificarea asamblării țevelor și tuburilor 3.2.28. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate 3.2.29. Comunicarea/raportarea rezultatelor activității profesionale desfășurate
Atitudini	3.3.6. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 3.3.2. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 3.3.7. Adoptarea unei atitudini responsabile față de protecția mediului

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Conduce: definire, părți, materiale, piese fasonate, compensatoare, asamblare, control”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: conductă: țevi + fittinguri + îmbinări + armături + compensatoare + suporturi;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: $\delta L = \alpha \cdot L \cdot \Delta t \rightarrow$ compensatoare de dilatare;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „Asamblarea unui tronson de conductă. Proba de etanșeitate”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: banda PTFE a fost înfășurată în sensul înșurubării.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date $\rightarrow$ Transformări $\rightarrow$ Formulă $\rightarrow$ Calcul $\rightarrow$ Unitate $\rightarrow$ Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027) – p. 71 figurile din manual: Îmbinarea cu flanșe, piese fasonate, compensator de dilatare materiale / SDV: țevi zincate ½" filetate, cot, teu, mufă, niplu, racord olandez, dop; două flanșe cu garnitură și șuruburi; bandă PTFE sau cânepă și pastă de etanșare; chei pentru țevi, chei fixe; pompă de probă cu manometru (sau stand de probă); fișa de lucru

Componentă	Descriere
	tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Conduce: definire, părți, materiale, piese fasonate, compensatoare, asamblare, control · manual p. 71

Etapă (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Pornește de la firul săptămânii: La teorie înveți din ce este formată o conductă, cum se assemblează și cum se verifică; la laborator assemblezi un tronson de conductă filetată și cu flanșe și faci proba de etanșeitate.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – Conducta este un ansamblu de țevi (tuburi), piese fasonate, elemente de îmbinare, armături (organe de închidere și reglare), compensatoare și suporturi, destinat transportului fluidelor (apă, abur, aer comprimat, gaze, ulei, combustibili). În instalațiile i... – Materiale: țevi de oțel fără sudură (trase, laminate) sau sudate, negre ori zincate (apă, gaze, aer comprimat, abur); fontă (canalizare, apă la presiuni mici); cupru (instalații sanitare, frigorifice, hidraulice); materiale plastice – PVC (canalizare), PE (...) – Piese fasonate (fitingurile) schimbă direcția, ramifică, modifică diametrul sau închid conducta (figura): coturi și curbe, teuri, cruci, reducții, mufe, niple, racorduri olandeze (permit demontarea fără rotirea țevelor), dopuri și capace. – La încălzire țevile se dilată: alungirea este $\Delta L = \alpha \cdot L \cdot \Delta t$; pentru oțel $\alpha \approx 12 \cdot 10^{-6} \text{ } 1/^{\circ}\text{C}$, deci o conductă de 10 m încălzită cu 80°C se lungeste cu $\approx 9,6 \text{ mm}$. Pentru a prelua dilatarea fără să se deformeze sau să rupă suporturile, conductele calde au co...	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Conducta: țevi + fittinguri + îmbinări + armături + compensatoare + suporturi. – $\Delta L = \alpha \cdot L \cdot \Delta t \rightarrow$ compensatoare de dilatare. – Îmbinări filetate (câneapă/PTFE), cu flanșe (garnitură, strângere în cruce),	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	sudate, lipite; probă de presiune $1,5 \times p$ lucru.			
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – Ce rol are racordul olandez? – Cu cât se dilată 20 m de țevă de oțel încălzită cu 50 °C? – Cum se face proba de etanșeitate?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 71); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – Asamblarea unui tronson de conductă. Proba de etanșeitate · manual p. 71

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Alegi SDV-urile și piesele, assemblezi un tronson de conductă filetată ($\frac{1}{2}$ ") cu fittinguri și o îmbinare cu flanșe și verifici etanșeitatea cu pompa de probă.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: țevi zincate $\frac{1}{2}$ " filetate, cot, teu, mufă, niplu, racord olandez, dop, două flanșe cu garnitură și șuruburi, bandă PTFE sau cânepă și pastă de etanșare, chei pentru țevi, chei fixe, pompă de probă cu manometru (sau stand de probă).	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (30 min)	Instrucțaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Citește schița tronsonului dată de profesor și alege piesele fasonate și SDV-urile. 2) Înfășoară banda PTFE pe filet în sensul înșurubării (4–6 straturi); înșurubează fittingurile cu mâna, apoi cu cheia pentru țevi (1–2 ture), orientând corect ramificațiile. 3) Montează îmbinarea cu flanșe: garnitura centrată, șuruburile strânse în cruce, în 2–3 treceri. 4) Umples tronsonul cu apă, aerisește, ridică presiunea la valoarea de probă indicată (de exemplu 6 bar) și menține 10 minute; urmărește manometrul și îmbinările. 5) Golește tronsonul, demontează și predă piesele curate.	Sarcina: Fișa: lista pieselor și SDV-urilor, presiunea de probă, citirile manometrului la 0 și la 10 minute, observații asupra îmbinărilor. Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Banda PTFE a fost înfășurată în sensul înșurubării. ☐ Manometrul nu a indicat scădere de presiune. ☐ Nu au apărut scurgeri la îmbinări.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instrucțaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 71): Conducta: țevi + fittinguri + îmbinări + armături + compensatoare + / $\Delta L = \alpha \cdot L \cdot \Delta t \rightarrow$ compensatoare de
B – consolidare	1) Ce rol are racordul olandez? 2) Cu cât se dilată 20 m de țevă de oțel încălzită cu 50 °C? 3) Cum se face proba de etanșeitate?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Fișa: lista pieselor și SDV-urilor, presiunea de probă, citirile manometrului la 0 și la 10 minute, observații asupra îmbinărilor.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 71) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

Capitolul 3.4. Organe pentru conducerea și închiderea circulației fluidelor

S32 · 3.4.1 Conducente: părți componente, materiale, piese fasonate, compensatoare, asamblare

Firul săptămânii: La teorie înveți din ce este formată o conductă, cum se assemblează și cum se verifică; la laborator assemblezi un tronson de conductă filetată și cu flanșe și faci proba de etanșeitate.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Conducente: definire, părți, materiale, piese fasonate, compensatoare, asamblare, control

Rezultate ale învățării: C 3.1.3. · A 3.2.21.–3.2.24., 3.2.28. · At 3.3.6.

Conducta este un ansamblu de **țevi (tuburi)**, **piese fasonate**, **elemente de îmbinare**, **armături** (organe de închidere și reglare), **compensatoare** și **suporturi**, destinat **transportului fluidelor** (apă, abur, aer comprimat, gaze, ulei, combustibili). În instalațiile industriale și în cele ale clădirilor, tehnicianul de întreținere montează, repară și verifică conducte.

Materiale: **țevi de oțel** fără sudură (trase, laminate) sau sudate, negre ori **zincate** (apă, gaze, aer comprimat, abur); **fontă** (canalizare, apă la presiuni mici); **cupru** (instalații sanitare, frigorifice, hidraulice); **materiale plastice** – PVC (canalizare), PE (apă și gaz îngropate), PP și PEX multistrat (instalații sanitare și de încălzire); **oțel inoxidabil** (industria alimentară, chimică). Țevile de oțel filetabile se notează în **țoli** ($\frac{1}{2}$ ", $\frac{3}{4}$ ", 1" ...), celelalte prin **diametrul exterior** × **grosimea peretelui** (de exemplu 48,3 × 3,2).

Piese fasonate (fitingurile) schimbă direcția, ramifică, modifică diametrul sau închid conducta (figura): **coturi** și **curbe**, **teuri**, **cruci**, **reducții**, **mufe**, **niple**, **racorduri olandeze** (permit demontarea fără rotirea țevelor), **dopuri** și **capace**.

La încălzire țevile se **dilată**: alungirea este $\Delta L = \alpha \cdot L \cdot \Delta t$; pentru oțel $\alpha \approx 12 \cdot 10^{-6} \text{ } 1/^{\circ}\text{C}$, deci o conductă de 10 m încălzită cu 80 °C se lungeste cu $\approx 9,6 \text{ mm}$. Pentru a prelua dilatarea fără să se deformeze sau să rupă suporturile, conductele calde au **compensatoare de dilatare: în formă de U (liră)** sau **Ω , lenticulare, cu burdof (axiale), telescopice (cu presetupă)**; se folosesc și schimbările naturale de direcție ale traseului.

Asamblarea (îmbinarea) conductelor:

- **demontabilă: prin filet** (țevi de oțel până la 2"; etanșarea filetului cu **câneapă și pastă** sau cu **bandă PTFE**); **cu flanșe** (diametre mari, presiuni mari; între flanșe se pune o **garnitură**, iar șuruburile se strâng **în cruce**); cu racorduri cu inel de compresiune (cupru, hidraulică);
- **nedemontabilă: sudare** (oțel, PE, PP – sudare prin polifuziune), **lipire** (cupru – lipire moale sau tare), **încleiere** (PVC), **presare** (fitinguri press).

SDV-uri: dispozitiv de tăiat țevi (cu role), fierăstrău, **clupă (filieră) pentru țevi**, **cheie pentru țevi (Stillson)** și clește papagal, chei fixe și inelare pentru flanșe, dispozitiv de îndoit țevi, aparat de sudat prin polifuziune, pompă de probă cu manometru.

Controlul asamblării: vizual (aspectul îmbinărilor, alinierea, pantele), **dimensional** și **proba de presiune (de etanșeitate)** – conducta se umple cu apă, se aerisește, se ridică presiunea cu pompa de probă la o valoare mai mare decât presiunea de lucru (de regulă **$1,5 \times$ presiunea de lucru**) și se menține un timp prescris; **manometrul nu trebuie să indice scădere**, iar îmbinările nu trebuie să prezinte scurgeri.

NSSM: se lucrează numai pe conducte **golite și depresurizate**, cu vanele închise și asigurate; se folosesc ochelari la tăiere și filetare, mănuși la lucrul cu țevi ascuțite; proba de presiune se face cu apă (nu cu aer), cu persoanele în afara zonei de risc.

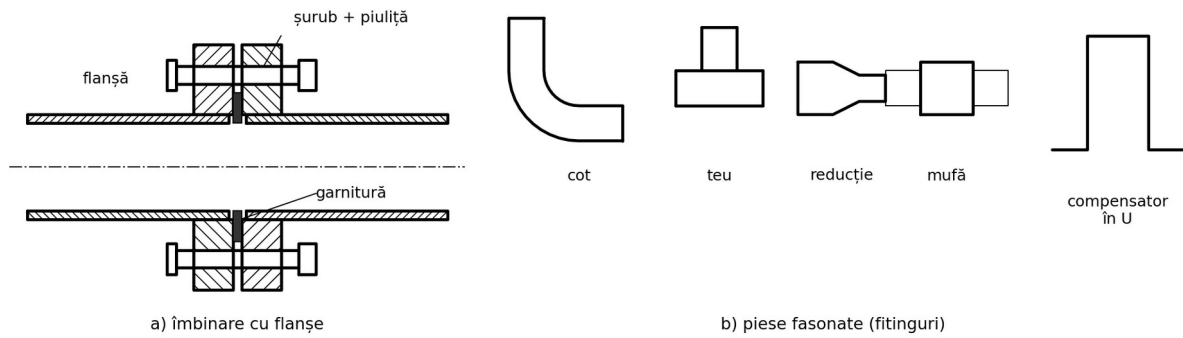


Fig. 22. Îmbinarea cu flanșe, piese fasonate, compensator de dilatare

Reține

- Conducta: țevi + fittinguri + îmbinări + armături + compensatoare + suporturi.
- $\Delta L = \alpha \cdot L \cdot \Delta t \rightarrow$ compensatoare de dilatare.
- Îmbinări filetate (cânepă/PTFE), cu flanșe (garnitură, strângere în cruce), sudate, lipite; probă de presiune $1,5 \times p$ lucru.

Întrebări

1. Ce rol are racordul olandez?
2. Cu cât se dilată 20 m de țevă de oțel încălzită cu 50 °C?
3. Cum se face proba de etanșeitate?

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**

1 oră · laboratorul de organe de mașini

Asamblarea unui tronson de conductă. Proba de etanșeitate

Rezultate ale învățării: A 3.2.21.–3.2.24., 3.2.28., 3.2.29. · At 3.3.2., 3.3.6., 3.3.7.

Scopul lucrării: Alegi SDV-urile și piesele, assemblezi un tronson de conductă filetată ($\frac{1}{2}$ ") cu fittinguri și o îmbinare cu flanșe și verifici etanșeitatea cu pompa de probă.

Materiale și instrumente

- țevi zincate $\frac{1}{2}$ " filetate, cot, teu, mufă, niplu, racord olandez, dop
- două flanșe cu garnitură și șuruburi
- bandă PTFE sau cânepă și pastă de etanșare
- chei pentru țevi, chei fixe
- pompă de probă cu manometru (sau stand de probă)
- fișa de lucru

Desfășurarea lucrării

1. Citește schița tronsonului dată de profesor și alege piesele fasonate și SDV-urile.
2. Înfășoară banda PTFE pe filet **în sensul înșurubării** (4–6 straturi); înșurubează fittingurile cu mâna, apoi cu cheia pentru țevi (1–2 ture), orientând corect ramificațiile.
3. Montează îmbinarea cu flanșe: garnitura centrată, șuruburile strânse în cruce, în 2–3 treceri.
4. Uplete tronsonul cu apă, aerisește, ridică presiunea la valoarea de probă indicată (de exemplu 6 bar) și menține 10 minute; urmărește manometrul și îmbinările.
5. Golește tronsonul, demontează și predă piesele curate.

Sarcina de lucru

Fișa: lista pieselor și SDV-urilor, presiunea de probă, citirile manometrului la 0 și la 10 minute, observații asupra îmbinărilor.